

Non tutti i sistemi dinamici sono soggetti a ingressi a scalino. Anzi: molti sistemi possiedono ingressi periodici (per esempio, il sistema della rete elettrica lavora con ingressi a frequenza di 50 Hz). Questi sistemi sono detti a **REGIME PERIODICO**.

Vogliamo studiare il comportamento di questi sistemi che hanno per ingresso funzioni SINUSOIDALI.

Per fare questo, guardiamo prima come un sistema risponde a un ingresso di natura ESPONENZIALE.

TEOREMA DELLA RISPOSTA ESPONENZIALE (TRE)

Dato un sistema S :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

soggetto a un ingresso esponenziale $u(t) = \bar{u} e^{\alpha t}$, se α non è autovalore della matrice A , allora esiste uno stato iniziale tale per cui il mov. dell'uscita associato alla c.l. x_0 e all'ingresso $u(t)$ è dato da $y(t) = G(\alpha) \bar{u} e^{\alpha t} \quad t \geq 0$

$G(\alpha)$
FDT valutata in α

DIMOSTRO:

Come nel p.s.e., abbiamo una intuizione della soluzione. Per verificare che è giusta, basta sostituirla nelle equazioni del sistema e verificare che le uguaglianze tornano.

Come l'uscita, anche il vettore di stati deve essere di natura esponenziale ...

$$x(t) = e^{\alpha t} x_0 \quad \leftarrow \text{funzione scalare}$$

Derivandola ...

$$\rightarrow \dot{x}(t) = x_0 \cdot \alpha e^{\alpha t}$$

sostituendola nell'eq. di stato ...

$$\dot{x}(t) = x_0 \cdot \alpha e^{\alpha t} = A e^{\alpha t} x_0 + B \bar{u} e^{\alpha t}$$

Semplifico $e^{\alpha t}$...

$$(\alpha I - A) x_0 = B \bar{u}$$



x_0 esiste se la matrice $\alpha I - A$ è
INVERTIBILE!

Quindi deve valere che $\det(\alpha I - A) \neq 0$

Questo implica che α non è
un autovalore di A .

In tale caso ...

$$x_0 = (\alpha I - A)^{-1} B \bar{u}$$

Quindi il mov. dello stato vale ...

$$x(t) = e^{\alpha t} (\alpha I - A)^{-1} B \bar{u} \quad \text{per } t \geq 0$$

Invece, il mor. dell'uscita vale...

$$y(t) = C (\alpha I - A)^{-1} B \bar{u} e^{\alpha t} + D \bar{u} e^{\alpha t} \quad \text{per } t \geq 0$$

$$= \left[C (\alpha I - A)^{-1} B + D \right] \bar{u} e^{\alpha t}$$

FdT valutata in α

$$= G(\alpha) \bar{u} e^{\alpha t} \quad \text{per } t \geq 0$$



Cosa succede se x_0 esiste, ma non stiamo partendo esattamente da x_0 ?

Può succedere che la condizione iniziale sia diversa dall' x_0 del TRE. In tale caso, la risposta dipende dalle proprietà di stabilità del sistema.

RISPOSTA DI REGIME

Sia $x(0) = x_0 + \delta x_0$, con $x_0 = (\alpha I - A)^{-1} B u$
e $u(t) = \bar{u} e^{\alpha t}$

Per il PSE dividendo in...

$$x_a(0) = x_0$$

$$u_a(t) = \bar{u} e^{\alpha t}$$

$$x_b(0) = \delta x_0$$

$$u_b(t) = 0$$

Per il TRE...

$$y_a(t) = G(\alpha) \bar{u} e^{\alpha t} \quad (t \geq 0)$$

usando Lagrange...

$$y_b(t) = C e^{At} \int x_0$$

Quindi, per il PSE...

$$y(t) = y_a(t) + y_b(t) = G(\alpha) \bar{u} e^{\alpha t} + C e^{At} \int x_0$$

MA, se A ha tutti gli autovalori con parte reale negativa (cioè il sistema S è ASINT. STAB.), allora $e^{At} \rightarrow 0$. Quindi...

$$y(t) \longrightarrow G(\alpha) \bar{u} e^{\alpha t} \quad \forall \int x_0$$

SE ASPETTO
ABBASTANZA
A LUNGO

↑
vale a prescindere
dalla perturbazione!

per questo motivo, $G(\alpha) \bar{u} e^{\alpha t}$ si chiama
MOVIMENTO / RISPOSTA A REGIME $y_{\infty}(t)$

$G(\alpha)$ è un coefficiente di scalatura: se
aspetto abbastanza tempo, l'uscita assumerà una
forma esponenziale "scalata" di un fattore pari a
 $G(\alpha)$

OSSERVA 1: E se α è uno zero della FdT?

Allora $G(\alpha) = 0$

Quindi la RISPOSTA A REGIME è nulla
Questo succede quando scelgo l'ingresso
in modo puro

Questa proprietà si chiama **PROPRIETÀ**
BLOCCANTE DEGLI ZERI ed è una
conseguenza del TRE

OSSERVA 2: α può anche essere complesso, ma
deve comunque valere che
l'ingresso sia reale

Infatti il TRE vale anche se α è un
numero complesso: in tal caso avrei
un movimento complesso, che nella realtà
non ha senso, ma che nella teoria ci
aiuta a dimostrare il prossimo teorema...

TEOREMA DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA (TRF)

sia $S: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

soggetto a un ingresso $u(t) = \bar{u} \sin(\omega t + \varphi_u)$

Se $\pm j\omega$ non sono autovalori di A , allora
 $\exists x_0$ tale per cui il mov. dell'uscita associato
allo stato iniziale x_0 e all'ingresso sinusoidale
 $u(t)$ è $y(t) = \bar{u} |G(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi_u + \angle G(j\omega))$

Questo teorema ci aiuta a studiare i sistemi con ingressi SINUSOIDALI (che era il nostro obiettivo iniziale, se ricordate...)

In questo caso, la FDT G è valutata in un numero complesso, $j\omega$

DIMOSTRO:

$$\text{Sia } u(t) = \bar{u} \sin(\omega t + \varphi_u)$$

Posso scrivere che...

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{e^{j(\omega t + \varphi_u)} - e^{-j(\omega t + \varphi_u)}}{2j} = \\ &= \underbrace{\frac{\bar{u}}{2j} e^{j(\omega t + \varphi_u)}}_{u_a(t)} - \underbrace{\frac{\bar{u}}{2j} e^{-j(\omega t + \varphi_u)}}_{u_b(t)} \end{aligned}$$

$$\text{Quindi } u(t) = u_a(t) - u_b(t)$$

Ora basta applicare il TRE. Poi applico il PSE per dire che...

$$\exists x_0 = x_a(0) - x_b(0) \quad \text{t.c.} \quad y(t) = y_a(t) - y_b(t)$$

Non faremo i conti, presentiamo solo l'idea della dimostrazione



Anche qui, cosa succede se non parto da x_0 ?

COROLLARIO: RISPOSTA DI REGIME

Se S è ASINT. STAB (cioè $\pm j\omega$ non sono autovalori di $A \forall \omega$), allora ...

$$y(t) \rightarrow y_{\infty}(t) = \bar{u} \left| G(j\omega) \right| \sin(\omega t + \varphi_{in} + \Delta G(j\omega))$$

$(\forall x_0 \text{ e } \forall \omega)$

Ora stiamo valutando G in un numero immaginario. Per questo motivo ne stiamo facendo il modulo e la fase (Δ): $G(j\omega)$ potrebbe essere un numero complesso

→ Quindi la FDT, oltre che a "scalare" certi ingressi di tipo esponenziale, fa la scalatura e lo sfasamento anche di ingressi di tipo sinusoidale!

FUNZIONE DI RISPOSTA IN FREQUENZA

$G(j\omega) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ che ci dice di quanto la RISPOSTA IN FREQUENZA è amplificata e sfasata

Ovviamente, tutto quello che abbiamo detto per il seno vale anche per il coseno (si può passare facilmente da uno all'altro sfasando opportunamente...)

Usiamo i concetti appresi con le serie di Fourier e il PSE per generalizzare il TRF per qualsiasi segnale periodico

GENERAZIONE DEL TRF (PARTE 1) facciamo una parte adesso e la continuiamo dopo

Sia $u(t)$ un ingresso periodico. Grazie a Fourier posso scomporre l'ingresso in una somma di contributi...

$$u(t) = u_a(t) + u_b(t) + \dots$$

dove:

$$u_a(t) = \bar{u}_a \sin(\omega t + \varphi_a)$$

$$u_b(t) = \bar{u}_b \sin(\omega t + \varphi_b)$$

⋮

Se il sistema S è ASINT. STAB. posso applicare il TRF su ciascun contributo

$$u_a(t) \xrightarrow[\text{TRF}]{} y_{a,\infty}(t) = \bar{u}_a |G(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi_a + \angle G(j\omega))$$

$$u_b(t) \xrightarrow[\text{TRF}]{} y_{b,\infty}(t) = \bar{u}_b |G(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi_b + \angle G(j\omega))$$

⋮

Quindi, usando il PSE e Fourier "al contrario", scopro che $y(t)$ è anch'esso periodico, con la stessa frequenza di $u(t)$

Questo legame è dato da $G(j\omega)$: tutti i contributi dipendono da questo unico elemento

Questo non è un caso: c'è un legame tra la trasformata di Laplace e quella di Fourier. Vediamo qual è...

$$V(s) = \int_0^{+\infty} v(t) \cdot e^{-st} dt$$

$$v(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} V(s) e^{st} ds$$

Se $V(s)$ ha tutti i poli con parte reale strettamente negativa, allora la regione di convergenza contiene l'asse immaginario

Quindi posso definire Γ così...

$$\Gamma = \left\{ s = j\omega \text{ con } \omega \in (-\infty; +\infty) \right\} \leftarrow \begin{array}{l} \text{Tutti i} \\ \text{numeri} \\ \text{immaginari} \\ \text{puri} \end{array}$$

Cioè Γ coincide con l'asse immaginario

Quindi...

$$v(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{V(j\omega)}_{\substack{s=j\omega \\ \text{Integro su tutto l'asse} \\ \text{immaginario}}} e^{j\omega t} \underbrace{d(j\omega)}_{j d(\omega)}$$

$$\rightarrow v(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} V(j\omega) e^{j\omega t} d(\omega) \quad (*)$$

Posso anche valutare $V(s)$ in $j\omega$...

$$V(j\omega) = \int_{\boxed{0}}^{+\infty} v(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{\boxed{-\infty}}^{+\infty} v(t) e^{-j\omega t} dt \quad (*)$$

Im realtà, posso
anche metterci $-\infty$.
Tanto abbiamo detto
che, in generale,
 $v(t) = 0$ per $t < 0$

Ma la $(*)$ e $(*)$ sono la trasformata e
antitrasformata di Fourier!

Quindi c'è un legame intimo tra Fourier e
Laplace

RAPPRESENTAZIONE IN FREQUENZA

Il legame appena visto può essere usato per
creare una rappresentazione in frequenza di
 $v(t)$

(Non lo dimostriamo. Facciamo solo vedere il
risultato finale e lo commentiamo...)

Partendo dalla $(*)$...

$$v(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} V(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

... vediamo come arrivare alla descrizione in frequenza di $v(t)$

Ricordando che ...

$$V(-j\omega) = V(j\omega)^* \quad V(j\omega) = |V(j\omega)| e^{j\angle V(j\omega)}$$

... dopo un certo numero di passaggi si arriva a scrivere che ...

$$v(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |V(j\omega)| \cos(\omega t + \angle V(j\omega)) d\omega$$



Somma di diverse cosinusoidi al variare di infinite ω non numerabili

Quindi
$$v(t) \approx \sum_{\omega} \underbrace{A(\omega)} \cos(\omega t + \underbrace{\varphi(\omega)})$$

Ampiezze e fase che sono funzioni di ω

Torniamo nel mondo dei sistemi

supponiamo $v(t)$ sia il nostro ingresso. Abbiamo appena dimostrato che $v(t)$ è dato da una somma di varie cose

logicamente, siamo tentati a usare il principio di sovrapposizione degli Effetti, e ci aspettiamo che il sistema manipoli singolarmente i contributi che, sommati, restituiscono $v(t)$...

GENERALIZZAZIONE DEL TRF (PARTE 2)

$$\text{Definiamo } u(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |U(j\omega)| \cos(\omega t + \angle U(j\omega)) d\omega$$

Si può definire anche l'uscita forzata nello stesso modo...

$$y_f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |Y(j\omega)| \cos(\omega t + \angle Y(j\omega)) d\omega$$

Ma noi sappiamo che $Y(s) = G(s)U(s)$

Quindi se valutassimo le tre in $j\omega$...

$$Y(j\omega) = G(j\omega)U(j\omega)$$

Posso calcolare il modulo...

$$|Y(j\omega)| = |G(j\omega)| |U(j\omega)|$$

... e le fasi...

$$\angle Y(j\omega) = \angle G(j\omega) + \angle U(j\omega)$$

Quindi, sostituendo nell'espressione di $y_f(t)$...

$$y_f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \underbrace{|G(j\omega)|}_{(1)} |U(j\omega)| \cos(\omega t + \underbrace{\angle G(j\omega) + \angle U(j\omega)}_{(2)}) d\omega$$

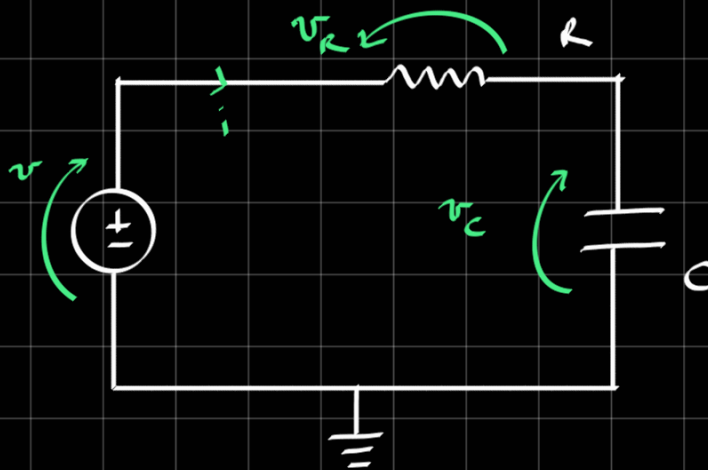
CONCLUSIONE:

Il nostro sistema non è altro che un "filtro" in frequenza che, SELETTIVAMENTE, amplifica (1) e spara (2) alcune pulsazioni

Il sistema dinamico è una scatola che prende in ingresso un segnale, lo "spacchetta" in un insieme infinito di ω (cioè divide le componenti del segnale), applica il TRF su ognuno di questi, "impacchetta" di nuovo tutto per formare l'uscita e la restituisce come segnale uscente

ESEMPIO:

Consideriamo un circuito RC ...



Calcoliamo $v_{C,\infty}(t)$ quando $v(t) = \sin(\omega t)$

Ricordiamo che ...

- $v_R = R i$

- $i = C \cdot \frac{dv_C}{dt}$

- $v = v_R + v_C$

VAR. DI STATO = $x = v_C$

INGRESSO = $u = v$

USCITA = $y = v_C$

Quindi la rappresentazione in spazio di stato è...

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{v}_C = \frac{1}{C} i = \frac{1}{RC} \cdot v_R = \frac{1}{RC} (v - v_C) = \frac{1}{RC} (-x + u) \\ y = v_C = x \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x} = -\frac{1}{RC} x + \frac{1}{RC} u \\ y = x \end{cases}$$

Sappiamo che l'ingresso è sinusoidale

Applichiamo il **TEOREMA DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA**. Prima, però, mi serve la f.d.T.

Trasformo il sistema...

$$\begin{cases} sX(s) - \cancel{x(0)} = -\frac{1}{RC} X(s) + \frac{1}{RC} U(s) \\ Y(s) = X(s) \end{cases}$$

La pongo uguale a zero perché tanto mi interessa solo l'uscita forzata

$$\rightarrow \begin{cases} X(s) \cdot \left(s + \frac{1}{RC}\right) = \frac{1}{RC} U(s) \\ Y(s) = X(s) = \frac{1/RC}{s + 1/RC} U(s) = \underbrace{\frac{1}{1 + sRC}}_{G(s)} U(s) \end{cases}$$

Usando la FdT, calcolo la funzione di risposta in frequenza...

$$G(s) \Big|_{s=j\omega} = G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Quindi...

$$u(t) = 1 \cdot \sin(\omega t + 0)$$

$$(TRF) \quad v_{C,\infty}(t) = y_{\infty}(t) = 1 \cdot |G(j\omega)| \sin(\omega t + 0 + \angle G(j\omega))$$

dove...

$$\cdot |G(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + j\omega RC} \right| = \frac{|1|}{|1 + j\omega RC|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$\cdot \angle G(j\omega) = \angle 1 - \angle (1 + j\omega RC) = -\arctan(\omega RC)$$

$\uparrow$
 numero reale
 $\rightarrow$ la sua FASE vale zero!

$\parallel \arctan\left(\frac{\omega RC}{1}\right)$

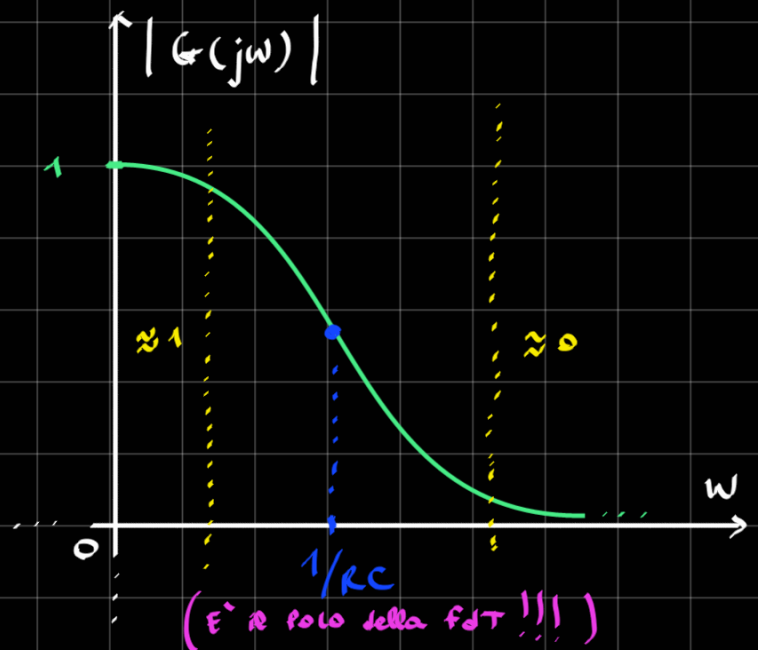
Quindi...

$$v_{C,\infty}(t) = y_{\infty}(t) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \sin(\omega t - \arctan(\omega RC))$$

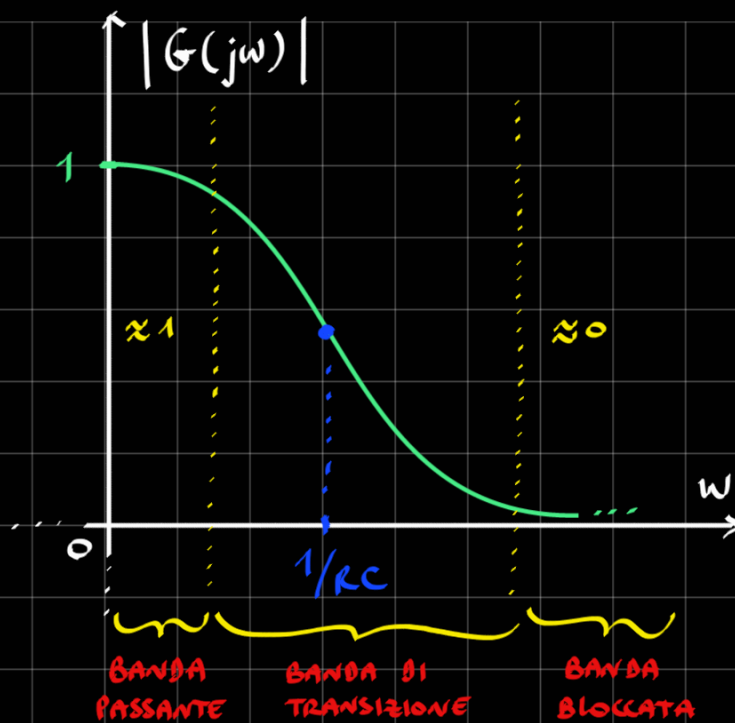
Quindi la risposta a un ingresso sinusoidale è anch'esso sinusoidale, ma con ampiezza e fase dipendenti da ω , R e C

GRAFICO DELL'AMPIEZZA
IN FUNZIONE DI ω :

Notiamo che ci sono certe ω per le quali l'ampiezza può essere approssimata a 1, mentre ce ne sono altre dove l'ampiezza può essere approssimata a 0



Un sistema di questo tipo è chiamato **FILTRO PASSA BASSO**, detto così perché fa passare le basse pulsazioni, mentre "filtra" quelle alte (per questo il grafico si riduce all'aumentare di ω)



Queste distinzioni le scegliamo noi. Quindi, per semplicità nei conti, togliamo la BANDA DI TRANSIZIONE, dunque...

BANDA PASSANTE : $[0, \frac{1}{rc}]$

$$|G(j \frac{1}{rc})| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,71$$

$$\angle G(j \frac{1}{rc}) = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ$$

DIAGRAMMI DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA

Ricordiamo che $G(j\omega) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$

① **DIAGRAMMI DI BODE:** Tracciamo $|G(j\omega)|$ in funzione di ω e $\angle G(j\omega)$ in funzione di ω

② **DIAGRAMMA POLARE:** È il luogo dei punti del piano complesso ottenuti come $G(j\omega)$ al variare di $\omega \in [0; +\infty)$

Quindi è una linea nel piano di Gauss